CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Exemples et limites du théorème

Énoncé

Notations. $n \geqslant 1$. Pour $N \geqslant 1$, $\mathbb{U}_N$ est l'ensemble des racines N-ièmes de l'unité. Un groupe G est **d'exposant fini** s'il existe $N \geqslant 1$ tel que $g^N = e$ pour tout $g \in G$.

Partie III.

1. a) Montrer que $D = \{\mathrm{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) : \varepsilon_i \in \{-1, 1\}\}$ est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ d'exposant 2 et de cardinal 2^n.
   b) Montrer que tout sous-groupe G de $GL_n(\mathbb{C})$ tel que $A^2 = I_n$ pour tout $A \in G$ est commutatif, puis que $|G| \leqslant 2^n$.
2. Montrer que $((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{N}}, +)$ est un groupe infini d'exposant 2. Peut-il être isomorphe à un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$?
3. Montrer que le groupe $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, vu dans $GL_1(\mathbb{C})$, est infini, et expliquer pourquoi cela ne contredit pas le théorème.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Exposant 2 : $g^2 = e$, donc $g = g^{-1}$.

Ce qu'on te demande. Voir que la borne est atteinte et que les hypothèses sont nécessaires.

Corrigé

Question 9

Étape 1. a) Le groupe des signes

$I_n \in D$, le produit de deux éléments de D est $\mathrm{diag}(\varepsilon_i \varepsilon_i') \in D$, et chaque élément est son propre inverse ($\varepsilon_i^2 = 1$). D est un sous-groupe, tout élément vérifie $A^2 = I_n$, et $\varepsilon \mapsto \mathrm{diag}(\varepsilon)$ est une bijection de $\{\pm 1\}^n$ sur D : $|D| = 2^n$.

Étape 2. b) Commutatif et borné

Pour $A, B \in G$: $ABAB = (AB)^2 = I_n$, donc $AB = B^{-1}A^{-1} = BA$ (car $A^{-1} = A$, $B^{-1} = B$). G est commutatif. Ses éléments sont diagonalisables (Q4 avec $N = 2$) et commutent deux à deux : ils sont simultanément diagonalisables, $G = P\,D'\,P^{-1}$ avec D' un sous-groupe de matrices diagonales à coefficients ± 1, c'est-à-dire de D. Donc

$$|G| \leqslant 2^n, \text{ avec égalité pour } G = D.$$

(Bien meilleur que la borne générale 2^{n^3} de Q7.)

Question 10

Étape 1. Un groupe d'exposant fini infini

Pour l'addition terme à terme, c'est un groupe commutatif ; chaque élément vérifie $x + x = 0$: exposant 2. Il est infini (il contient les suites e_k valant 1 en k et 0 ailleurs, toutes distinctes).

S'il était isomorphe à un sous-groupe G de $GL_n(\mathbb{C})$, G serait d'exposant 2 (un isomorphisme conserve $x^2 = e$), donc de cardinal $\leqslant 2^n$ (Q9) : contradiction avec l'infinitude.

$$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{N}} \text{ ne se plonge dans aucun } GL_n(\mathbb{C}).$$

Question 11

Étape 1. Le cercle unité

$\mathbb{U}$ est un sous-groupe de $\mathbb{C}^* = GL_1(\mathbb{C})$, infini. Il n'est pas d'exposant fini : si $z^N = 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}$, alors $\mathbb{U} \subset \mathbb{U}_N$, qui n'a que N éléments. Aucune contradiction : l'hypothèse « un même N pour tous les éléments » est indispensable. Le sous-groupe $\bigcup_k \mathbb{U}_{2^k}$ montre même qu'un groupe infini peut avoir tous ses éléments d'ordre fini (mais sans borne commune).

Le piège

Confondre « tout élément est d'ordre fini » et « exposant fini » : $\bigcup_k \mathbb{U}_{2^k} \subset GL_1(\mathbb{C})$ est infini, chacun de ses éléments est d'ordre fini, mais il n'y a pas de N commun.

La méthode

Pour un groupe dont tous les éléments sont diagonalisables et commutent : codiagonaliser, puis lire le groupe sur les diagonales.